

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Interaction gravitationnelle et champ de gravitation

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Consignes : Traiter les exercices sur copie. Justifier chaque étape par des formules littérales. Les résultats numériques seront donnés avec l'unité SI appropriée et arrondis au nombre de chiffres significatifs cohérent avec les données.

EXERCICE 1 Loi de Newton et satellite d'observation

Le Cameroun souhaite mettre en orbite un satellite d'observation agricole de masse $m = 350 \text{ kg}$ à une altitude $h = 800 \text{ km}$ au-dessus de la surface terrestre. Données : $M_T = 5,97e24 \text{ kg}$, $R_T = 6370 \text{ km}$, $G = 6,67e-11 \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$, $g_0 = 9,81 \text{ N kg}^{-1}$.

1. Rappeler l'expression de la force de gravitation $\vec{F}_g$ exercée par la Terre sur le satellite. La représenter sur un schéma (Terre assimilée à une sphère homogène, satellite en position générique).
2. Calculer l'intensité F_g de cette force à l'altitude h .
3. Déterminer l'intensité du champ de gravitation $\vec{g}$ créé par la Terre à cette altitude. Comparer sa valeur à g_0 .
4. Le satellite est-il en apesanteur? Justifier brièvement.

EXERCICE 2 Champ de gravitation d'une sphère homogène : exploitation de données

On étudie le champ de gravitation créé par une planète de masse $M = 4,8e24 \text{ kg}$ et de rayon $R = 6000 \text{ km}$, assimilée à une sphère homogène. Le tableau ci-dessous donne l'intensité g du champ à différentes distances r du centre de la planète.

$r (\times 10^6 \text{ m})$	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0
$g (\text{N/kg})$	8,89	3,95	2,22	1,42	0,99

1. Vérifier que la valeur $g = 8,89 \text{ N kg}^{-1}$ à la surface ($r = R$) est cohérente avec la loi de Newton.
2. Montrer que les valeurs du tableau respectent la loi en $1/r^2$ en calculant le produit $g \times r^2$ pour les cinq points.
3. Tracer, sur papier millimétré, la courbe $g = f(r)$ pour $r \in [R; 3R]$. Préciser la nature de cette courbe.
4. À quelle distance r du centre l'intensité du champ vaut-elle $1,00 \text{ N kg}^{-1}$? (Utiliser la relation littérale).

EXERCICE 3 Variation de g avec l'altitude : vol spatial

La formule $g(h) = g_0 \frac{R_T^2}{(R_T + h)^2}$ donne l'intensité du champ de gravitation terrestre à l'altitude h . On considère une fusée-sonde lancée verticalement depuis le centre spatial de Kribi (niveau de la mer).

1. Exprimer littéralement l'altitude h pour laquelle $g(h) = g_0/4$. Calculer sa valeur numérique.
2. À l'altitude $h = 300$ km (orbite basse), calculer $g(h)$ et la force de gravitation sur un astronaute de masse $m = 75$ kg.
3. Un élève affirme : « À 300 km, il n'y a plus de gravité car les astronautes flottent ». En vous appuyant sur vos calculs, corriger cette affirmation en distinguant « force de gravitation » et « pesanteur » (poids apparent).
4. Tracer l'allure de la courbe $g(h)$ pour $h \in [0; 2R_T]$. Indiquer les asymptotes.

EXERCICE 4 Poids et force de gravitation : effet de la rotation

La Terre tourne sur elle-même avec une période $T = 23,93$ h (jour sidéral). Un objet de masse $m = 10$ kg se trouve à l'équateur (rayon $R_T = 6370$ km) puis au pôle Nord. Données : $g_0 = 9,81 \text{ N kg}^{-1}$.

1. Calculer l'intensité de la force de gravitation $\vec{F}_g$ exercée par la Terre sur l'objet (même valeur aux deux endroits). Préciser sa direction.
2. Calculer l'accélération centripète a_c de l'objet à l'équateur due à la rotation terrestre.
3. En déduire l'intensité du poids $\vec{P} = m\vec{g}$ (champ de pesanteur) à l'équateur. Comparer à l'intensité au pôle Nord.
4. Représenter les vecteurs $\vec{F}_g$, $\vec{P}$ et l'accélération centripète $\vec{a}_c$ à l'équateur. Justifier la relation vectorielle $\vec{P} = \vec{F}_g + m\vec{a}_c$ (signe de $\vec{a}_c$).

EXERCICE 5 Satellite géostationnaire : synthèse

Un satellite de télécommunications de masse $m = 1200$ kg doit être placé sur une orbite géostationnaire (période $T = 23,93$ h, plan équatorial, sens de rotation terrestre). Données : $M_T = 5,97e24$ kg, $G = 6,67e-11 \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$.

1. En appliquant la deuxième loi de Newton au satellite en mouvement circulaire uniforme, établir la relation entre le rayon d'orbite r , la période T et la masse terrestre M_T .
2. Calculer le rayon r de l'orbite géostationnaire et l'altitude h correspondante.

3. Calculer l'intensité du champ de gravitation $g(r)$ à cette altitude et la force de gravitation F_g subie par le satellite.
4. Ce satellite est-il soumis à d'autres forces que la gravitation? Justifier. Quelle est son accélération vectorielle par rapport à un référentiel galiléen? Par rapport au référentiel terrestre?